

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 4

з дисципліни «Розробка мобільних
застосунків під Android»

Тема: «Дослідження способів роботи з медіаданими»

Виконала:
студентка групи - ІА-31
Горlach Дар'я Дмитрівна

Перевірів:
Орленко Сергій Петрович

Київ 2026

Тема: Дослідження способів роботи з медіаданими

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

Завдання

БАЗОВЕ (12/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

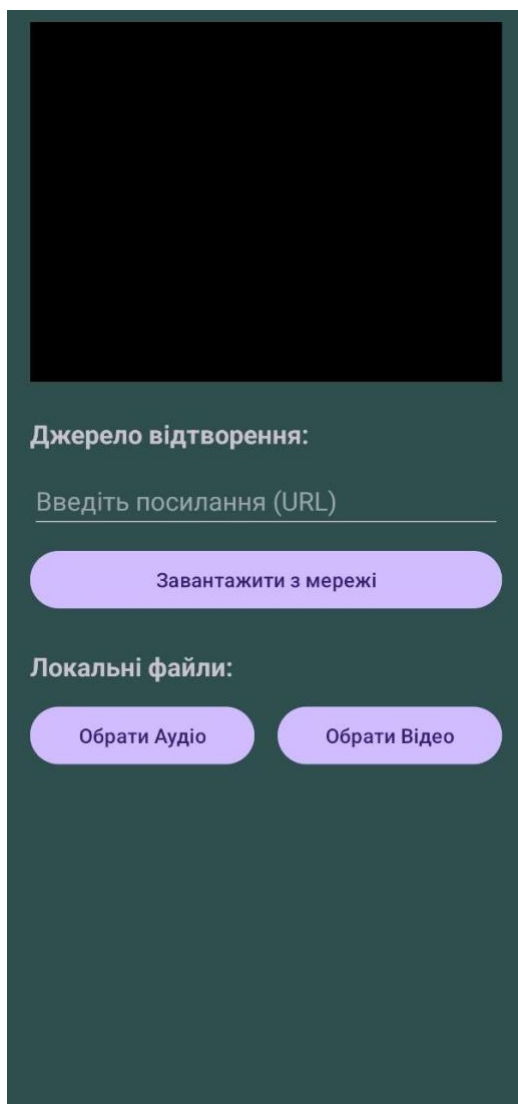
- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Примітка: конкретних вимог до дизайну та вибору інструментів для виконання лабораторної роботи не передбачено, студент сам формує вигляд програми.

У плеєрі реалізовано вибір аудіо та відеофайлів із будь-якого доступного сховища пристрою, а також відтворення медіа за URL. Для відтворення використано ExoPlayer.

Інтерфейс підтримує базові дії керування відтворенням.

Початковий стан плеєру:

The image shows a dark-themed media player interface. At the top is a large black rectangular area representing the video player. Below it, the text "Джерело відтворення:" (Source of playback:) is displayed. Underneath is a text input field with the placeholder "Введіть посилання (URL)" (Enter link (URL)). Below the input field is a purple button with the text "Завантажити з мережі" (Load from network). Further down, the text "Локальні файли:" (Local files:) is shown. Below this text are two purple buttons: "Обрати Аудіо" (Select Audio) and "Обрати Відео" (Select Video).

Джерело відтворення:

Введіть посилання (URL)

Завантажити з мережі

Локальні файли:

Обрати Аудіо

Обрати Відео

Програвання контенту з посилання з інтернету:



Джерело відтворення:

<is://samplelib.com/mp4/sample-5s.mp4>

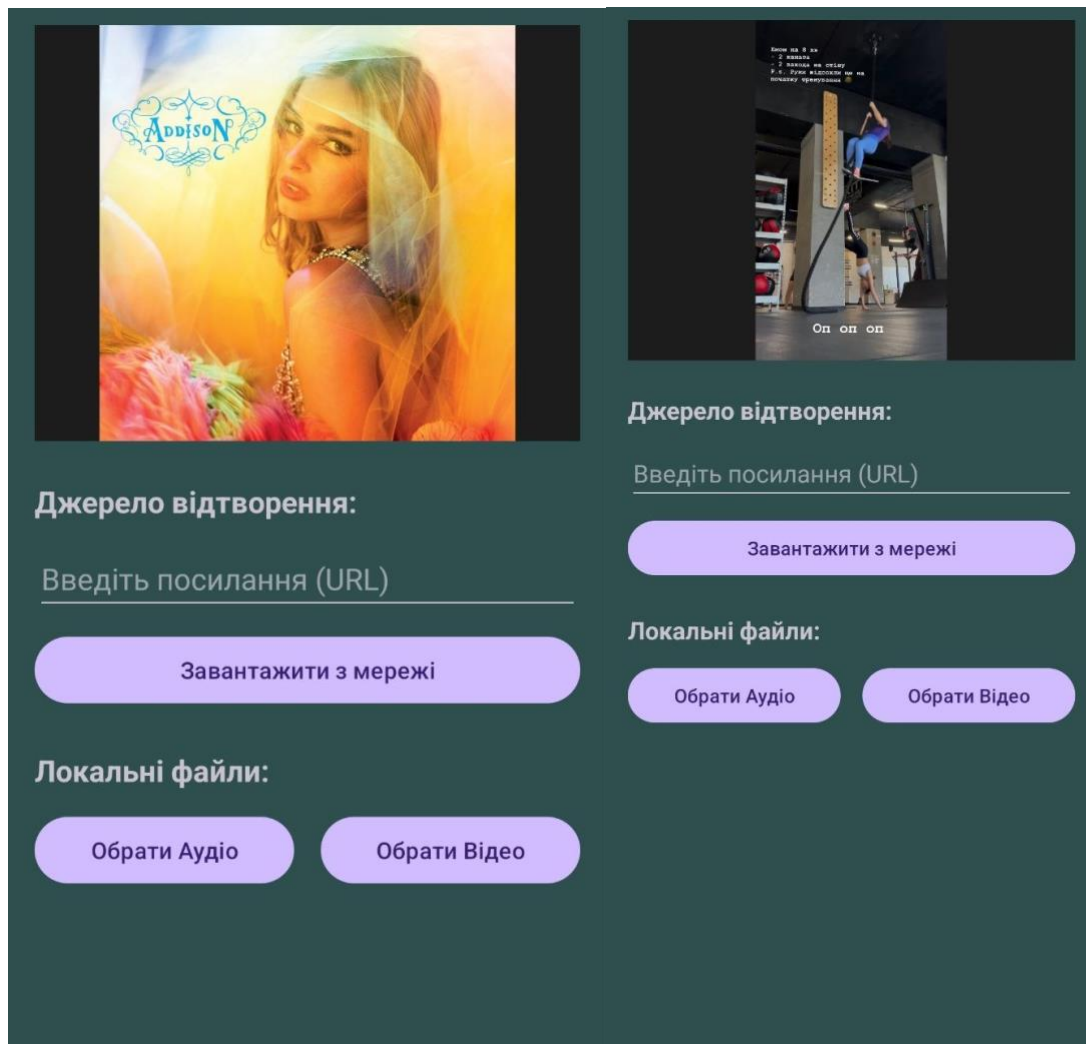
Завантажити з мережі

Локальні файли:

Обрати Аудіо

Обрати Відео

Програвання музики та відео зі сховища телефону:



Посилання на репозиторій: <https://github.com/dariahorlach/android-labs>

Висновок: під час виконання лабораторної роботи, було досліджено способи роботи з медіаданими, розроблено плеєр, який дозволяє відтворювати аудіо та відео як із локального сховища пристрою, так і з інтернету, використано ExoPlayer для стабільного відтворення медіа.